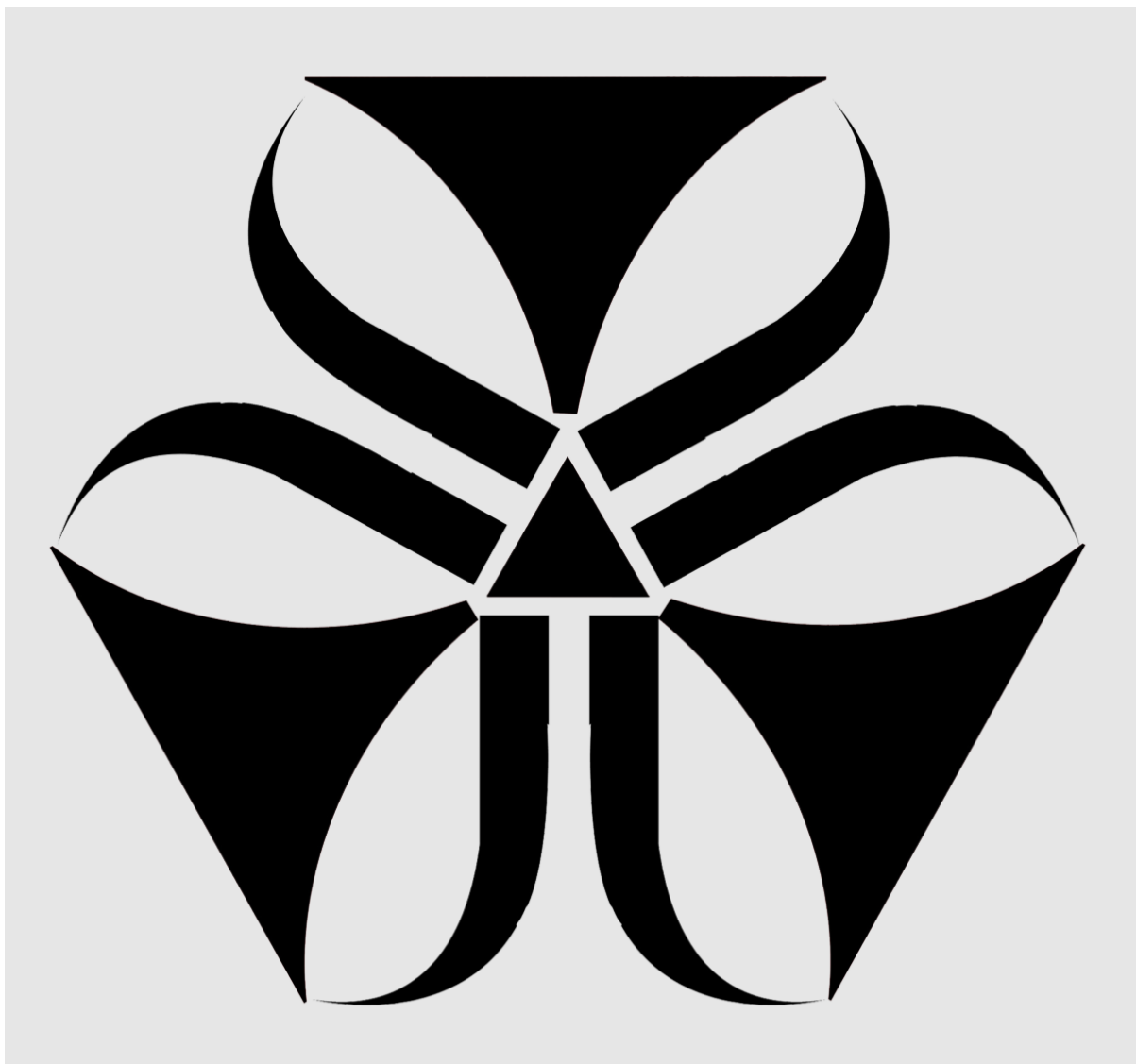




گزارش کار پروژه شبیه ساز جام جهانی

امیر محمد باقری

کد دانشجویی: ۴۰۴۱۳۰۴۳۳

دانشگاه صنعتی همدان

لینک <https://github.com/Amir-Alt4/Worldcup-Simulator> :github

مقدمه

در این پروژه یک شبیه ساز مسابقات جام جهانی نوشته شده با زبان برنامه نویسی پایتون. هدف شبیه سازی کامل یک دوره جام جهانی بر اساس قوانین فیفا بود. علاوه بر این برنامه قابلیت شبیه سازی چندین باره پشت سر هم را نیز دارد برای محاسبه احتمال قهرمانی هر تیم. برنامه به صورت شئی گرا نوشته شده و هر بخش جام جهانی در قالب یک کلاس جدا نوشته شده است، که کد را خوانا تر و قابل فهم تر می کند.

محیط توسعه

این پروژه با استفاده از VS Code و Python 3.13 نوشته شده است.

کتابخانه های مورد استفاده

csv : این کتابخانه برای خواندن داده های فایل تیم ها استفاده شده. در کد از Dictreader استفاده کردم، این ابزار هر سطر فایل داده شده را به شکل دیکشنری می خواند. کلید های دیکشنری ستون های فایل هستند.

random : از این کتابخانه برای قرعه کشی ها، پناالتی ها و در کل رویداد هایی که به شانس بستگی دارند استفاده کردم.

numpy : این کتابخانه برای شبیه سازی تعداد گل ها با استفاده از توزیع پواسون استفاده شده.

matplotlib : از این کتابخانه برای ساخت نمودار و نمایش گرافیکی شبیه سازی استفاده شده است.

ساختار پروژه

پروژه به صورت ماژولار نوشته شده و هر کلاس در یک ماژول جدا قرار گرفته. فایل main.py نقطه ورود به برنامه است و منوی اصلی را مدیریت می کند.

کلاس ها و متد ها

کلاس Team

این کلاس اطلاعات هر تیم را نگه می دارد و مسئول شبیه سازی بازی هاست.

متد `goal_difference` اختلاف گل دو تیم را حساب می کند و برمیگرداند. از این مقدار در رتبه بندی مرحله گروهی استفاده می شود.

متد `reset_stats` امار تیم را به صفر بازمی گرداند. این متد قبل هر شبیه سازی جدید فراخوان می شود تا امار قبلی پاک شوند.

متد `simulate_match` یک مسابقه در برابر تیم حریف را شبیه سازی می کند. در مرحله گروهی مساوی مجاز است و برنده می تواند `None` باشد. اما در مرحله حذفی مساوی نداریم. در صورت مساوی شدن ابتدا وقت اضافه سپس پنالتی داریم.

متد `play_90_minutes` نود دقیقه بازی اصلی را اجرا می کند. برای هر تیم یک مقدار `lambda` بر اساس قدرت حمله خود و ضعف دفاع تیم محاسبه می شود سپس با توزیع پواسون تعداد گل تولید می شود.

متد `play_extra_time` سی دقیقه وقت اضافه را شبیه سازی می کند. منطق محاسباتی مشابه بازی اصلی است با این تفاوت که `lambda` در `۰.۳۳` ضرب می شود چون زمان بازی یک سوم است.

متد `play_penalties` ضربات پنالتی را شبیه سازی می کند. ابتدا هر تیم پنج ضربه می زند و اگر مساوی شد پنالتی ناگهانی اجرا می شود که در آن هر تیم یک ضربه می زند تا وقتی که برنده مشخص شود.

کلاس Match

این کلاس یک مسابقه بین دو تیم را مدیریت می کند.

متد `play` مسابقه را برگزار می کند. نتیجه را از `simulate_match` دریافت می کند و امار گل هر دو تیم را آپدیت می کند. در مرحله گروهی نیز امتیازدهی داریم، برد سه امتیاز، مساوی یک و باخت صفر امتیاز.

کلاس Group

این کلاس یک گروه چهارتیمی را مدیریت می کند.

متد `play_all_matches` تمام مسابقات گروه را برگزار می کند. با استفاده از دو حلقه تو در تو هر تیم یک بار با تیم دیگر بازی می کند که در مجموع شش بازی می شود.

متد `get_ranking` تیم ها را بر اساس قوانین فیفا رتبه بندی می کند. معیار ها به ترتیب: امتیاز بیشتر، تفاضل گل بیشتر، گل زده بیشتر و در صورت تساوی همه قرعه کشی تصادفی.

متد `advance_ranking` دو تیم اول گروه را بر می گرداند تا به مرحله حذفی صعود کنند.

کلاس KnockoutStage

این کلاس یک مرحله حذفی را مدیریت می کند و برای یک هشتم نهایی، یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال استفاده می شود.

متد `play_round` تمام مسابقات آن مرحله را اجرا می کند.

متد `get_winners` لیست برندگان تمام مسابقات ان مرحله را بر می گرداند تا در مرحله بعد استفاده شود.

متد `display_results` نتایج مسابقات ان مرحله را به صورت متنی نمایش می دهد.

کلاس WorldCupSimulator

این کلاس هماهنگ کننده همه بخش های کد است.

متد `load_teams_from_csv` فایل `csv` را می خواند و برای هر ردیف یک شیء `Team` می سازد و به لیست تیم ها اضافه می کند.

متد `seed_and_draw` تیم ها را بر اساس رنک فیفا به چهار سید تقسیم می کند و قرعه کشی گروهی انجام می دهد. هر سید به صورت تصادفی مخلوط می شود و سپس به شکلی توزیع می شود که هر گروه دقیقا یک تیم از هر سید داشته باشد.

متد `run_group_stage` مرحله گروهی را اجرا و جدول هر گروه را نشان می دهد.

متد `setup_knockout_bracket` براکت یک هشتم نهایی را بر اساس قانون ثابت فیفا می سازد. اول هر گروه با دوم گروه دیگر بازی می کند.

متد `run_knockout_stage` تمام مراحل حذفی را از یک هشتم تا فینال اجرا و در پایان قهرمان را مشخص می کند.

متد `run_full_simulation` یک دوره کامل جام جهانی را شبیه سازی می کند. قبل شروع امار تیم ها ریست می شود.

متد `most_likely_champion` مسابقات را به تعدادی که کاربر بخواهد اجرا می کند، درصد قهرمانی هر تیم را حساب می کند و از بیشترین به کمترین نشان می دهد.

متد `plot_champion_stats` پس از پایان شبیه سازی ها دیکشنری شامل تعداد قهرمانی هر تیم را دریافت می کند. سپس ۱۰ تیم برتر را بر اساس تعداد قهرمانی در یک نمودار میله ای به همراه درصد احتمال قهرمانی نمایش می دهد. نمودار در `champion_stats.png` ذخیره می شود.

متد `display_bracket` براکت حذفی آخرین شبیه سازی را به صورت کامل نشان می دهد.

اسکرین شات ها:

```
○ Choose: python -u "/Users/amirbagheri/worldcup project/main.py"
invalid choice! please try again.
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: 1
✔ 32 Team loaded
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

Ln 8, Col 57 Spaces: 4 UTF-

Choice 3:

```
=== A ===
1. Switzerland: 7 points GD 3 GF 4
2. Uruguay: 5 points GD 1 GF 3
3. Portugal: 3 points GD -1 GF 1
4. Canada: 1 points GD -3 GF 1
=== B ===
1. Nigeria: 7 points GD 3 GF 5
2. Mexico: 5 points GD 1 GF 1
3. Belgium: 3 points GD -1 GF 3
4. Sweden: 1 points GD -3 GF 2
=== C ===
1. Senegal: 9 points GD 4 GF 6
2. Italy: 2 points GD -1 GF 5
3. Wales: 2 points GD -1 GF 2
4. Netherlands: 2 points GD -2 GF 5
=== D ===
1. Brazil: 6 points GD 2 GF 6
2. South Korea: 6 points GD 1 GF 4
3. Poland: 3 points GD 0 GF 5
4. Spain: 3 points GD -3 GF 1
=== E ===
1. Japan: 7 points GD 2 GF 3
```

Ln 8, Col 57 Spac

```
1. Japan: 7 points GD 2 GF 3
2. France: 6 points GD 2 GF 4
3. Iran: 4 points GD -1 GF 3
4. Saudi Arabia: 0 points GD -3 GF 0
=== F ===
1. Germany: 7 points GD 3 GF 5
2. England: 7 points GD 2 GF 5
3. Ecuador: 3 points GD -1 GF 3
4. Peru: 0 points GD -4 GF 1
=== G ===
1. USA: 9 points GD 6 GF 7
2. Argentina: 6 points GD 0 GF 5
3. Egypt: 3 points GD -3 GF 1
4. Denmark: 0 points GD -3 GF 3
=== H ===
1. Croatia: 7 points GD 3 GF 6
2. Morocco: 6 points GD 3 GF 6
3. Australia: 3 points GD -2 GF 4
4. Ukraine: 1 points GD -4 GF 5
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
```

```
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: 5
enter the number of simulations: █
```

```
Results of 234 simulations:
France: 9.8%
Argentina: 7.7%
Spain: 6.4%
Brazil: 6.4%
Portugal: 6.0%
Italy: 5.1%
Croatia: 4.3%
Belgium: 4.3%
Germany: 3.8%
Morocco: 3.8%
Netherlands: 3.8%
Denmark: 3.8%
England: 3.4%
USA: 3.4%
Uruguay: 3.0%
Mexico: 2.1%
Poland: 2.1%
Australia: 2.1%
Senegal: 2.1%
Switzerland: 1.7%
South Korea: 1.7%
Iran: 1.7%
```

```
Australia: 2.1%
Senegal: 2.1%
Switzerland: 1.7%
South Korea: 1.7%
Iran: 1.7%
Canada: 1.7%
Japan: 1.7%
Sweden: 1.7%
Egypt: 1.3%
Peru: 1.3%
Saudi Arabia: 0.9%
Ecuador: 0.9%
Nigeria: 0.9%
Ukraine: 0.4%
Wales: 0.4%
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

```
Choose: 6
=== Knockout Bracket ===
===round of 16===
USA 1 , 0 Nigeria => winner: USA
England 2 , 2 Peru => winner: England
Sweden 1 , 0 Netherlands => winner: Sweden
Belgium 3 , 1 Denmark => winner: Belgium
France 2 , 1 Uruguay => winner: France
Morocco 2 , 1 Japan => winner: Morocco
Italy 1 , 0 Germany => winner: Italy
Argentina 1 , 0 Poland => winner: Argentina
===Quarterfinals===
England 1 , 1 USA => winner: England
Sweden 4 , 3 Belgium => winner: Sweden
Morocco 1 , 1 France => winner: Morocco
Argentina 2 , 0 Italy => winner: Argentina
===Semifinals===
Sweden 2 , 0 England => winner: Sweden
Argentina 1 , 1 Morocco => winner: Argentina
===Final===
Sweden 2 , 1 Argentina => winner: Sweden
=== Champion : Sweden
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
```

حالتی که بدون load کردن تیم ها بخواهیم seed and draw انجام دهیم:

```
Choose: 2
Load teams first
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

حالتی که بخواهیم مرحله گروهی را بدون seed and draw انجام دهیم:

```
Choose: 3
Do seed & draw first
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

انجام تورنمنت (4) بدون لود کردن تیم:

```
Choose: 4
Load teams first
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

شبیه سازی چندین باره مسابقات و محاسبه درصد قهرمانی بدون لود کردن تیم ها:

```
Choose: 5
Load teams first
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

نمایش براکت آخرین شبیه سازی (6) بدون انجام شبیه سازی (4) :

```
Choose: 6
Do a simulation first
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

انتخاب گزینه ای بجز 1 تا 6 :

```
7. Exit
Choose: 0
invalid choice! please try again.
=== WorldCup Simulator ===
1. Loading teams from CSV
2. Doing seed & draw
3. Run the group stage and display each group's standings
4. Run the full tournament (group stage + knockout) and display the champion
5. Simulate the tournament 1,000 times and report championship percentages
6. Display the knockout bracket from the last simulation
7. Exit
Choose: █
```

نمودار میله ای:

